机械制造基础 II

周计明

西北工业大学

2026 年 · 秋



Chapter 1: 课程概述

课程背景

- 2019 年培养方案修订，工程材料与机械制造基础 演化出了三门课
  - 工程材料基础（U05M11050），学科基础课、大类平台课
  - 机械制造基础 I（U05M11056），学科基础课，32 学时，两学分
  - 机械制造基础 II（U05M11057），学科基础课，48 学时，2.5 学分

课程内容

- 铸造
- 压力加工
- 焊接
- 机械加工及工艺
- 零件精度设计与检测
- 表面结构与检测

章节	章节名称	学时
	绪论	1
第 7 章	铸造	4
第 8 章	压力加工	4
第 9 章	焊接	4
第 11 章	毛坯成形方法选择及质量控制	2 – 1
第 13 章	金属切削加工基础知识	5 – 1
第 14 章	零件表面的加工方法	6
第 15 章	机械零件的结构工艺性	2
第 16 章	机械加工工艺过程的基础	4 – 2

考核方式

- 考试成绩 70%
- 平时成绩 20%
- 大作业 10%

支撑毕业要求

- 1 工程知识
  - 1.2 掌握解决复杂工程问题所需的工程基础知识
  - 1.3 掌握机械设计制造专业知识
- 2 问题分析
  - 2.2 能够应用工程科学的基本原理，识别、表达、研究分析复杂工程问题，形成有效结论
- 3 设计/开发解决方案
  - 3.1 能够针对复杂工程问题，确定机械系统、零部件或工艺流程的设计目标和实现途径，形成满足需求的解决方案，并在设计/开发环节中体现创新意识
- 4 研究
  - 4.2 能够应用科学原理和方法对机械系统、零部件或工艺流程等复杂工程问题进行研究或实验
- 7 环境和可持续发展
  - 7.1 了解工程对环境的影响，了解国家和机械行业的环境、社会可持续发展战略及政策，具有环境保护和可持续发展意识
- 10 沟通
  - 10.1 能够针对复杂机械工程问题，通过撰写报告、设计方案、陈述发

主教材及参考教材



图 1: 主教材扉页

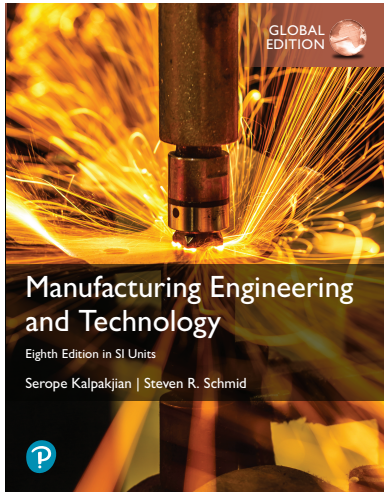


图 2: 参考教材封面